Séries numériques (1/6)
Résumé pour les révisions

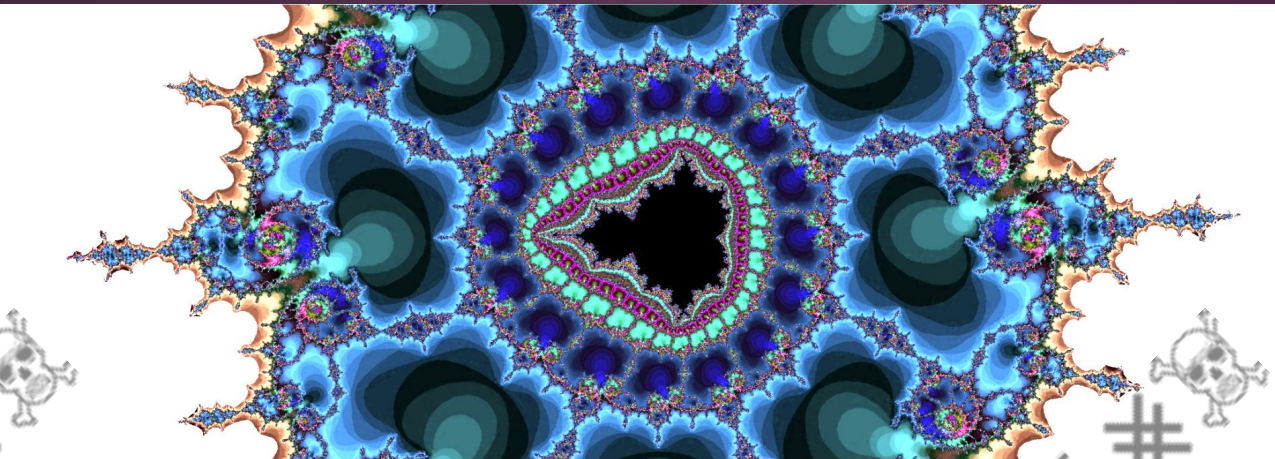


Table des matières

- Définition
- Exemples
- Tous les résultats à connaître !

Définition

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_N .$$

On appelle $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ série de terme général a_n, et on la note $\sum a_n$.



Du coup, les séries sont un cas particulier de suites...

Définition

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_N .$$

On appelle $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ série de terme général a_n, et on la note $\sum a_n$.

Soit $(b_N)_{N \in \mathbb{N}}$ une suite numérique quelconque.

Si on pose $a_0 = b_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = b_n - b_{n-1}$ alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_N = \sum_{n=0}^{N} a_k .$$

Convergence

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

On dit que la série $\sum a_n$ converge ssi la suite $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge.

Dans ce cas la limite de $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Si $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge alors $\lim_{n \to +\infty} S_n - S_{n-1} = 0$.

Donc $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$.

<u>Critère de divergence triviale</u> :

Si le terme général a_n ne tend pas vers 0 en $+\infty$ alors $\sum a_n$ diverge.

Exemple 1 : série géométrique

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, \sum_{n=0}^{N} z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}.$$

Si $|z| < 1$, $\sum z^n$ converge vers $\frac{1}{1 - z}$.

Si $|z| \geq 1$, $\sum z^n$ diverge car $(z^n) \not\to 0$ (car $|z^n| \geq 1$).

Exemple 2 : série harmonique

Soit $S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$.

$$S_{2N} - S_N = \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{1}{n} \geq N \times \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}$$

$\frac{1}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$, mais $S_N \xrightarrow[N \to +\infty]{} +\infty$.

Autres exemples à connaître

Séries de Riemann :

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ converge ssi $\alpha > 1$ (donc diverge si $\alpha \leq 1$).

Séries de Bertrand :

$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$ converge ssi $\alpha > 1$.

Les résultats à connaître

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

Si $\sum |a_n|$ converge alors $\sum a_n$ converge.

Séries à termes positifs (à appliquer à $|a_n|$).

- Comparaison :

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives.

1) Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq b_n$ et si $\sum b_n$ converge, alors $\sum a_n$ converge.

2) Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq b_n$ et si $\sum b_n$ diverge, alors $\sum a_n$ diverge

Les résultats à connaître

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

Séries à termes positifs.

- Équivalents :

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles positives.

Si $a_n \sim b_n$ alors $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont de même nature.

- Comparaison avec une intégrale :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, continue, positive et décroissante.

$\sum f(n)$ converge ssi $\left(\int_0^N f(x)\,dx \right)_{N \in \mathbb{N}}$ admet une limite quand $N \to +\infty$

Les résultats à connaître

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

Séries à termes positifs.

- Critère de D'Alembert :

Si $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{a_n}{a_{n+1}} = L$ alors
$\begin{cases} L < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ converge.} \\ L > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ diverge.} \\ L = 1 \text{ on peut pas conclure…} \end{cases}$

Si $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} < L < 1$ à partir d'un certain rang alors $\sum a_n$ converge.

Si $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} > L > 1$ à partir d'un certain rang alors $\sum a_n$ diverge.

Attention : si $a_n = \dfrac{1}{n}$ alors $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} = \dfrac{n}{n+1} < 1$ et $\sum a_n$ diverge

Les résultats à connaître

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

Séries à termes positifs.

- Critère de Cauchy :

Si $\lim\limits_{n \to +\infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ alors
$\begin{cases} L < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ converge.} \\ L > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ diverge.} \\ L = 1 \text{ on peut pas conclure…} \end{cases}$

Si $(a_n)^{\frac{1}{n}} < L < 1$ à partir d'un certain rang alors $\sum a_n$ converge.

Si $(a_n)^{\frac{1}{n}} > 1$ à partir d'un certain rang alors $\sum a_n$ diverge.

Les résultats à connaître

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, une suite numérique.

Séries à termes positifs.

- Critère de Riemann :

  Si $\lim\limits_{n \to +\infty} n^{\alpha} a_n = 0$ avec $\alpha > 1$ alors $\sum a_n$ converge.

  Si $\lim\limits_{n \to +\infty} n^{\alpha} a_n = +\infty$ avec $\alpha < 1$ alors $\sum a_n$ diverge.

Si $n^{\alpha} a_n \leq 1$ à partir d'un certain rang, avec $\alpha > 1$ alors $\sum a_n$ converge.

Si $n^{\alpha} a_n \geq 1$ à partir d'un certain rang, avec $\alpha < 1$ alors $\sum a_n$ diverge.

Les résultats à connaître

Séries Alternées.

Si $a_n = (-1)^n u_n$ avec $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ monotone et $\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$,

Alors $\sum a_n$ converge.

Série de signe quelconque.

Critère d'Abel :

Si $a_n = u_n v_n$ avec $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monotone $\in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$

et si $\left(\sum_{n=0}^{N} v_n \right)_{N \in \mathbb{N}}$ bornée alors $\sum a_n$ converge.

Programme

Vidéo 2 : Propriétés de linéarité, comparaisons, équivalents, absolue convergence.

Vidéo 3 : comparaison avec une intégrale,

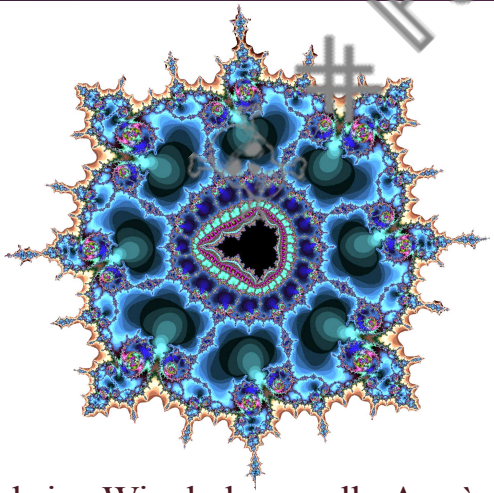
séries de Riemann et de Bertrand.

Vidéo 4 : Critère de D'Alembert, Cauchy, Riemann.

Vidéo 5 : Série Alternées et semi-convergentes.

Vidéo 6 : Compléments, Produit de Cauchy, sommation par paquets, etc

À suivre



Merci aux tipeurs :

Mikhail, Séraphin, Fabrice Winckel, pcmslb, Agnès Villates, Oz, Tom, Jag, Manuel, Frederic, Damien Bily, Emma,Yohan François, Olivier, Annaëlle Lecompte, Professeur, Melgrin, Peter, Pierre Guérin, Beche, Nicolas, pacigrav, douglas40, Fabien, Kuider K, Carla, Cicatrice, Jérome, STEEVE, Guillaume, Albin Egasse, Etienne, Mouloud, Yacine, Abdellah, Sabrina, Eikichi, Karim, Bruno, ilias, ladr78, Emeric, mohamed, Landry, Julian, camiller, Sylvain P., Philippe, VINCENT, Carrocel, LDevilliers, Luc, Odile, Gillian Seed, Loïc, Manon54❤️❤️❤️